

班级 15 学号 202531173 姓名 周子轩 教师签字 _____
 实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验名称 霍尔效应及其应用

一. 实验目的

1. 掌握霍尔效应产生原理, 了解副效应产生的机制.

2. 了解交流霍尔效应的原理, 利用交流霍尔效应测量霍尔灵敏度.

二. 实验预习

1. 如何利用霍尔效应测量磁场?

搭建电路, 让样品两端流入 I_s 恒流.
 测量输出电压 V_H , 有 $V_H = \frac{I_s B}{d} \Rightarrow B = \frac{V_H d}{R_H I_s}$

2. 霍尔电压测量中存在哪些系统误差? 用什么方法消除这些误差?

① 不等位电势 V_1 : 由于霍尔元件封装无磁场有 V_1 .

② 爱廷豪森效应: 载流子动能 $\rightarrow$ 热能.

③ 能斯特效应: 工作电流电极产生不同焦耳热, 温差电流 $\rightarrow$ 附加电势.

消除方法: 采用对称测量法, 分别 $+I_m + I_s$, $+I_m - I_s$, $-I_m - I_s$, $-I_m + I_s$.

的 V_1, V_2, V_3, V_4 则 $V_H + V_E = \frac{1}{4} (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)$

又: $V_H \approx V_H + V_E = \frac{1}{4} (V_1 - V_2 + V_3 - V_4)$

3. 各向异性磁阻:

磁阻传感器: 由 4 磁阻组成惠斯通电桥.

易磁化方向 45° : $V_{out} = V_s \frac{R}{R} \propto B$

$$S = \frac{V_{out}}{(V_s B)}$$

三. 实验现象及数据记录

1. 测量 V_H - I_M 关系 $I_S=5.000\text{mA}$

I_M (A)	B (mT)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
		$+I_M, +I_S$	$-I_M, +I_S$	$-I_M, -I_S$	$+I_M, -I_S$	
0.1	1.48	1.83	-0.79	0.79	-1.83	2.62
0.2	2.96	3.14	-2.11	2.09	-3.14	5.23
0.3	4.44	4.45	-3.42	3.40	-4.46	7.86
0.4	5.92	5.76	-4.73	4.72	-5.76	10.48
0.5	7.4	7.08	-6.04	6.04	-7.08	13.12
0.6	8.88	8.39	-7.35	7.35	-8.40	15.75
0.7	10.36	9.69	-8.65	8.66	-9.70	18.36
0.8	11.84	11.01	-9.96	9.95	-11.00	20.95
0.9	13.32	12.27	-11.26	11.26	-12.31	23.57

2. 测量 V_H - I_S 关系 $I_M=0.500\text{A}$

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	$+I_M, +I_S$	$-I_M, +I_S$	$-I_M, -I_S$	$+I_M, -I_S$	
1.0	1.41	-1.21	1.19	-1.42	2.62
2.0	2.83	-2.42	2.41	-2.84	5.25
3.0	4.22	-3.60	3.60	-4.22	7.82
4.0	5.65	-4.82	4.82	-5.66	10.48
5.0	7.05	-6.02	6.01	-7.06	13.07
6.0	8.47	-7.23	7.23	-8.47	15.70
7.0	9.89	-8.46	8.47	-9.89	18.36
8.0	11.31	-9.69	9.69	-11.30	20.99
9.0	12.70	-10.87	10.89	-12.67	23.56
10.0	14.15	-12.08	12.11	-14.10	26.21

3. 测量 V_H - X 关系 $I_M=0.500\text{A}$ $I_S=5.000\text{mA}$

x(mm)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)	B (mT)
	$+I_M, +I_S$	$-I_M, +I_S$	$-I_M, -I_S$	$+I_M, -I_S$		
0	1.71	-0.54	0.54	-1.71	2.15	2.17
10	3.20	-2.05	2.05	-3.20	5.25	4.18
20	4.84	-3.69	3.69	-4.86	8.53	4.23
30	6.05	-4.90	4.89	-6.05	10.94	6.79
40	6.57	-5.43	5.41	-6.57	11.98	7.06
50	6.81	-5.66	5.66	-6.81	12.47	7.18
60	6.94	-5.79	5.79	-6.95	12.74	7.26
70	7.00	-5.86	5.85	-7.00	12.85	7.31
80	7.04	-5.89	5.89	-7.06	12.95	7.33
90	7.07	-5.93	5.93	-7.07	13.00	7.33
100	7.09	-5.95	5.94	-7.09	13.03	7.35
110	7.10	-5.96	5.95	-7.09	13.04	7.36
120	7.09	-5.96	5.94	-7.10	13.04	7.36
130	7.09	-5.95	5.95	-7.11	13.06	7.36
140	7.10	-5.95	5.95	-7.11	13.06	7.36
150	7.11	-5.95	5.95	-7.10	13.05	7.36
160	7.09	-5.96	5.95	-7.11	13.06	7.36
170	7.11	-5.96	5.96	-7.10	13.06	7.36
180	7.08	-5.95	5.95	-7.09	13.04	7.36
190	7.10	-5.94	5.94	-7.10	13.04	7.35
200	7.11	-5.92	5.92	-7.11	13.03	7.35
210	7.05	-5.90	5.90	-7.05	12.95	7.35
220	7.02	-5.88	5.87	-7.02	12.89	7.28
230	6.97	-5.82	5.82	-6.97	12.79	7.25
240	6.83	-5.74	5.74	-6.83	12.57	7.21
250	6.75	-5.60	5.60	-6.75	12.35	7.13
260	6.50	-5.36	5.36	-6.50	11.86	6.98

270	5.83	-4.68	4.68	-5.83	10.51	6.01
280	4.54	-3.39	3.38	-4.54	7.72	4.61
290	2.79	-1.65	1.65	-2.79	4.44	2.65
300	1.64	-0.49	0.49	-1.63	2.12	1.26

4. AMR 的 V_{out} - I_M 关系 $V_S=4.00V$

$I_M(mA)$	$B(Gs)$	$V_{out}(mV)$	$I_M(mA)$	$B(Gs)$	$V_{out}(mV)$
600	16.72	-22.3	-50	-1.39	4.8
550	15.33	-25.2	-100	-2.79	9.5
500	13.94	-23.9	-150	-4.18	14.5
450	12.54	-25.8	-200	-5.57	19.0
400	11.15	-33.3	-250	-6.97	23.1
350	9.76	-30.9	-300	-8.36	26.9
300	8.36	-23.3	-350	-9.76	30.0
250	6.97	-23.4	-400	-11.15	28.4
200	5.57	-19.8	-450	-12.54	29.0
150	4.18	-15.1	-500	-13.94	21.8
100	2.79	-10.2	-550	-15.33	20.3
50	1.39	-5.4	-600	-16.72	17.9
0	0	0			

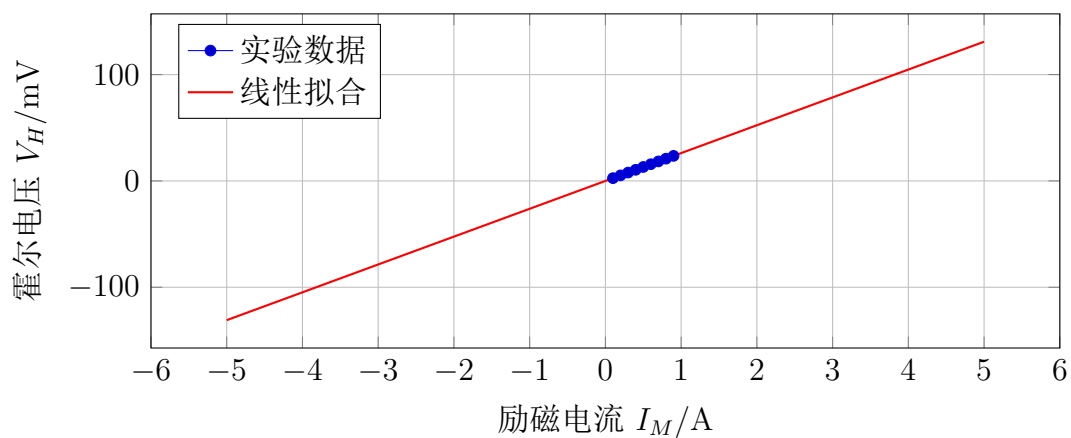
5. AMR 的 V_{out} - θ 关系 $V_S=4.00V$ 、 $I_M=150mA$

$\theta(^{\circ})$	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
$V_{out}(mV)$	-15.1	-15.1	-14.9	-14.7	-14.3	-13.8	-13.3	-12.6	-11.8	-11.1
$\theta(^{\circ})$	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
$V_{out}(mV)$	-10.3	-9.0	-7.9	-6.8	-5.4	-4.2	-2.9	-1.9	0	

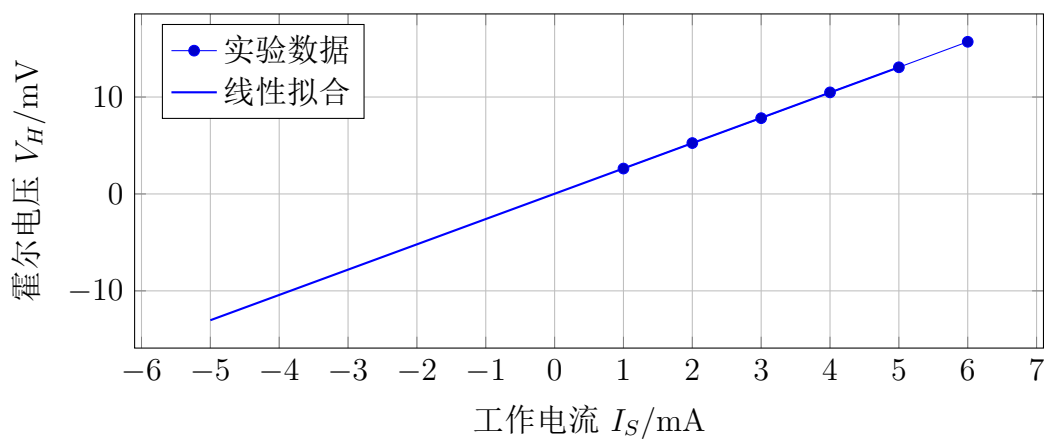
教师	姓名
签字	王园强

4 数据处理及作图

4.1 1. $V_H - I_M$ 关系曲线（最小二乘法拟合）

图 1: $V_H - I_M$ 关系曲线

4.2 2. $V_H - I_S$ 关系曲线（最小二乘法拟合）

图 2: $V_H - I_S$ 关系曲线

4.3 3. 螺线管 $B - x$ 磁场分布曲线

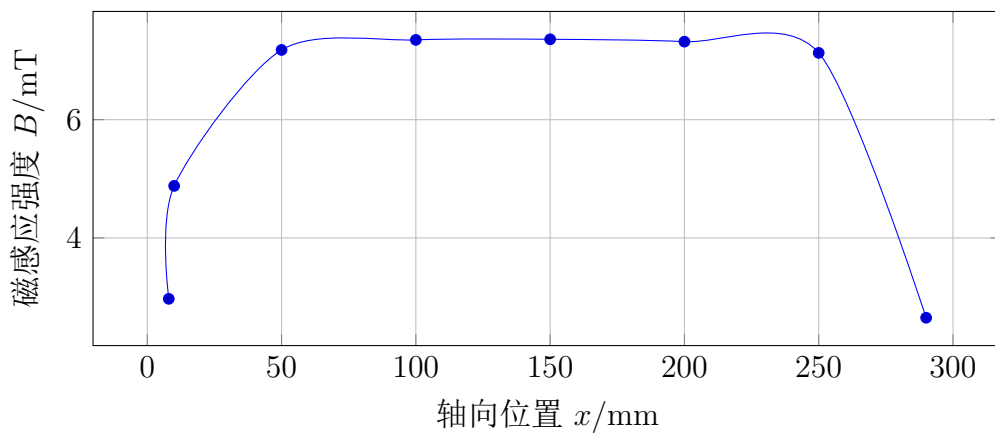


图 3: 螺线管轴向磁感应强度分布

4.4 4. AMR 传感器 $V_{out} - B$ 特性曲线

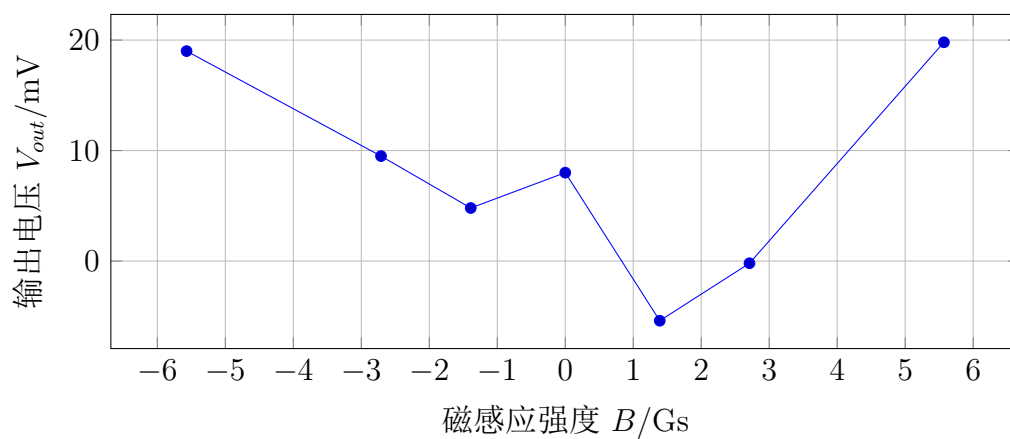
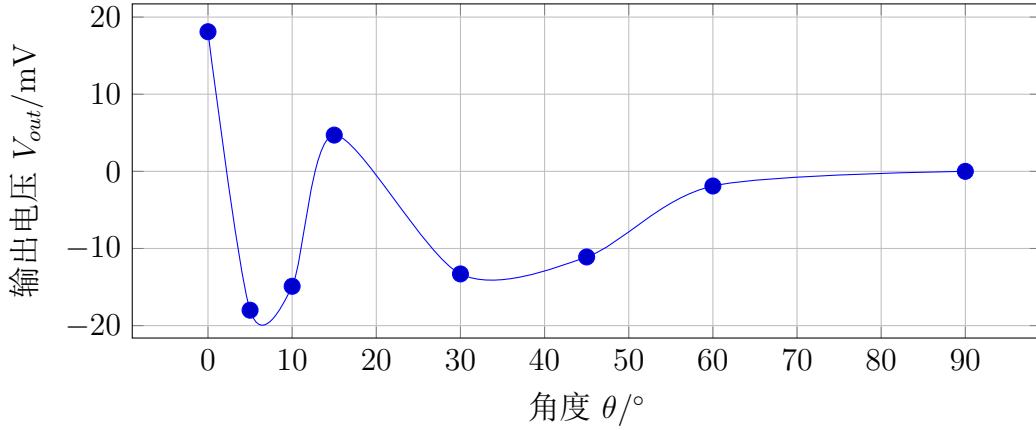


图 4: AMR 传感器 $V_{out} - B$ 特性曲线

4.5 5. AMR 传感器 $V_{out} - \theta$ 角度特性曲线图 5: AMR 传感器 $V_{out} - \theta$ 特性曲线

5 讨论问题

5.1 1. 如何根据 B 、 I_S 和 V_H 方向判断霍尔片的导电类型 (N 型/P 型半导体)

判断原理：霍尔电压的极性由载流子的带电性质决定，N 型半导体的载流子为带负电的电子，P 型半导体的载流子为带正电的空穴，二者在相同的电流和磁场下，霍尔电压的极性相反。

具体判断方法：

1. 设定坐标系：令工作电流 I_S 沿 x 轴正方向，磁感应强度 B 沿 z 轴正方向（垂直穿入霍尔片）；
2. 洛伦兹力分析：
 - 若为 **P 型半导体**（载流子为正电荷）：正电荷沿 x 轴正方向运动，洛伦兹力 $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 沿 y 轴正方向，正电荷向 y 轴正方向的端面积累，该端面电势高于对面，霍尔电压 V_H 沿 y 轴正方向；
 - 若为 **N 型半导体**（载流子为负电荷）：电子沿 x 轴负方向运动（等效电流沿 x 轴正方向），洛伦兹力 $\mathbf{F} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 仍沿 y 轴正方向，电子向 y 轴正方向的端面积累，该端面电势低于对面，霍尔电压 V_H 沿 y 轴负方向。
3. 极性判断：通过实验测得的霍尔电压极性，结合电流和磁场的方向，即可判断半导体的导电类型：霍尔电压极性与 P 型理论方向一致为 P 型半导体，相反则为 N 型半导体。

5.2 2. 估算本实验所用霍尔片的载流子浓度

霍尔元件灵敏度与载流子浓度的核心关系为：

$$K_H = \frac{1}{nqd}$$

其中， n 为载流子浓度， $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 为元电荷电量， d 为霍尔片在磁场方向的厚度（常规实验用霍尔片厚度 $d \approx 0.2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，可根据实际元件参数替换）。
估算步骤：

1. 由 $V_H - I_M$ 实验数据，通过最小二乘法拟合得到 $V_H - B$ 斜率，结合 $I_S = 5.000 \text{ mA}$ ，计算霍尔灵敏度：

$$K_H = \frac{V_H}{I_S B}$$

以实验第一组数据为例， $I_M = 0.5 \text{ A}$ 时， $B = 7.40 \text{ mT} = 7.4 \times 10^{-3} \text{ T}$ ， $V_H = 13.13 \text{ mV} = 13.13 \times 10^{-3} \text{ V}$ ， $I_S = 5 \times 10^{-3} \text{ A}$ ，代入得：

$$K_H = \frac{13.13 \times 10^{-3}}{5 \times 10^{-3} \times 7.4 \times 10^{-3}} \approx 354.86 \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T})$$

2. 反推载流子浓度：

$$n = \frac{1}{K_H q d}$$

代入 $K_H = 354.86 \text{ V}/(\text{A} \cdot \text{T})$ 、 $q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、 $d = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，得：

$$n = \frac{1}{354.86 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^{-4}} \approx 8.8 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$$